Machine Translated by Google

Multiplexing dan Demultiplexing (Saluran)

ÿ **Multiplexing:** ÿ

Penggabungan dua atau lebih saluran informasi ke dalam **media transmisi umum .**

ÿ **Dua atau lebih transmisi** simultan pada **satu sirkuit.**

ÿ **Multiplexing:** nama yang diberikan untuk **teknik** yang memungkinkan **lebih dari satu pesan** untuk ditransfer melalui **saluran komunikasi yang sama.**

ÿ **Multiplexing** adalah **teknik** yang memungkinkan **k pengguna** untuk **menempati saluran** selama durasi waktu, saluran tersebut tersedia.

Machine Translated by Google

ÿ **Multiplexing** untuk merujuk pada **kombinasi** aliran informasi dari berbagai sumber untuk transmisi melalui ***media bersama***

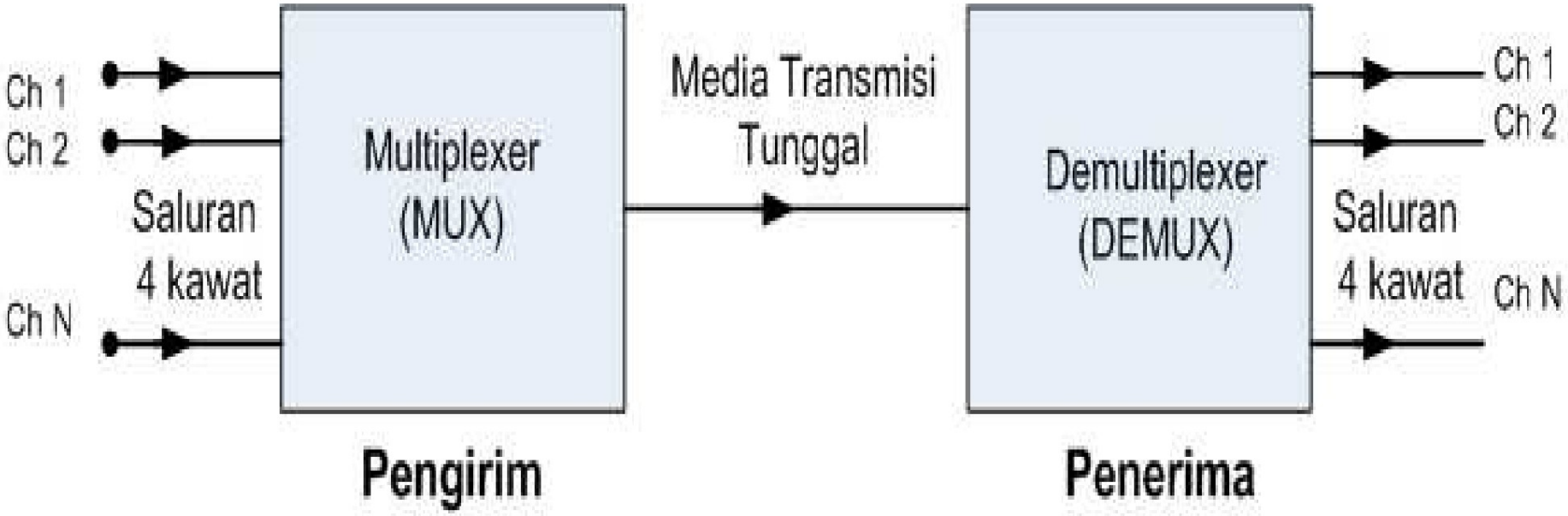
ÿ Multiplexing adalah transmisi dua atau lebih kanal (Tele)komunikasi secara serentak melalui satu media transmisi.

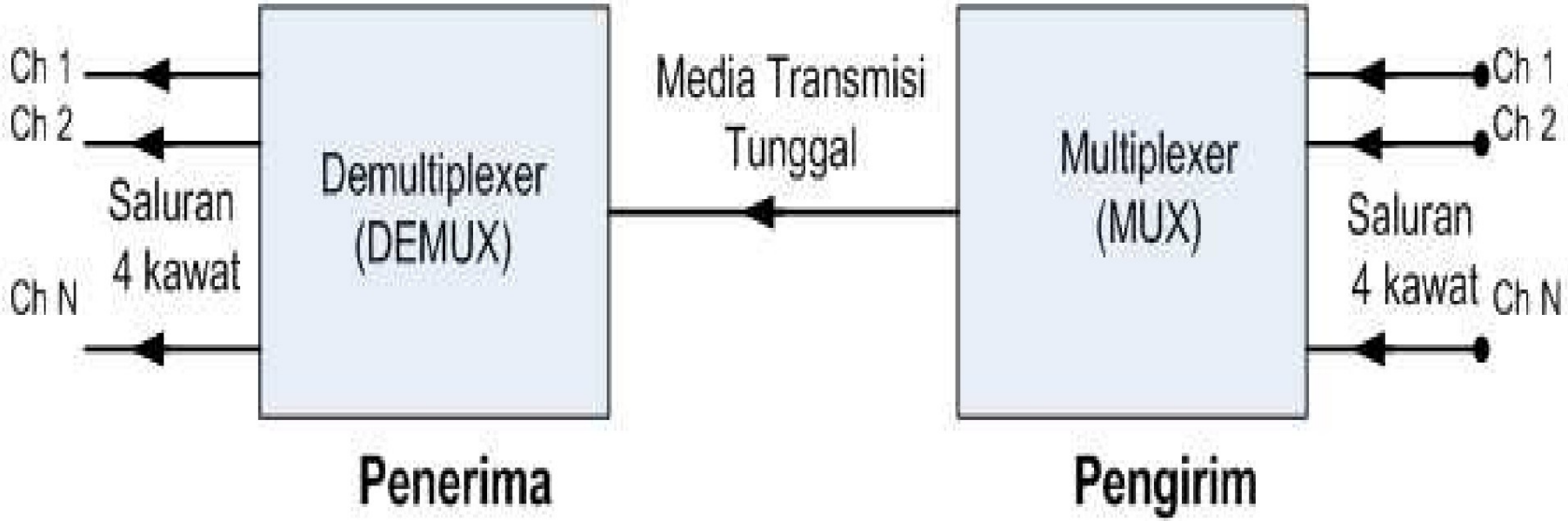
ÿ **Multiplexor (MUX)** adalah mekanisme yang mengimplementasikan konsep.

ÿ **Demultiplexing** untuk merujuk pada **pemisahan** kombinasi kembali menjadi aliran informasi yang terpisah

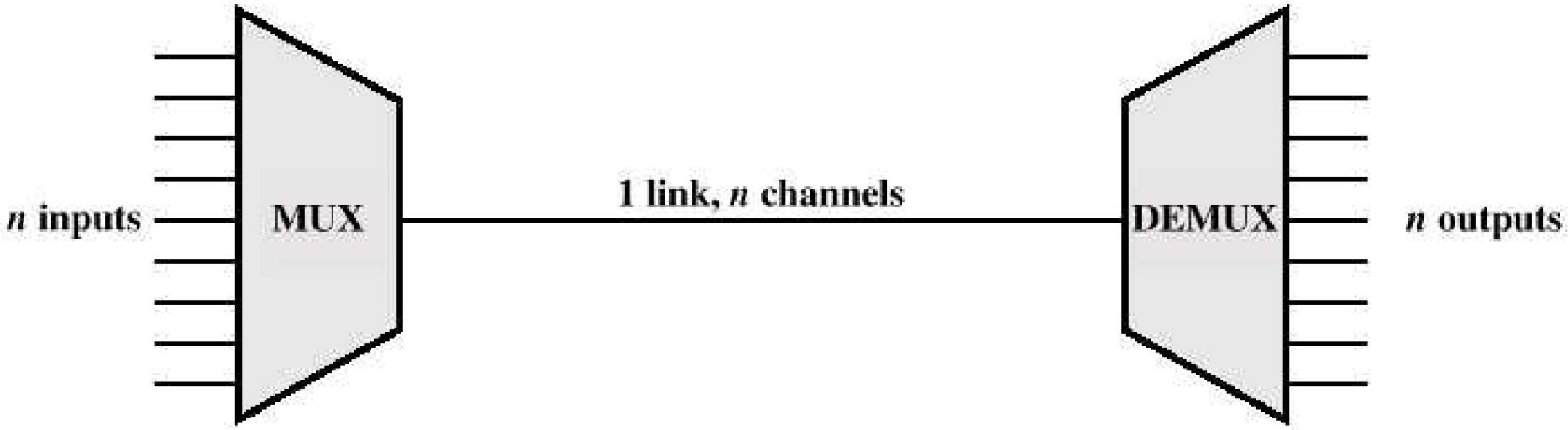
ÿ **Demultiplexor (DEMUX)** untuk merujuk pada mekanisme yang mengimplementasikan konsep

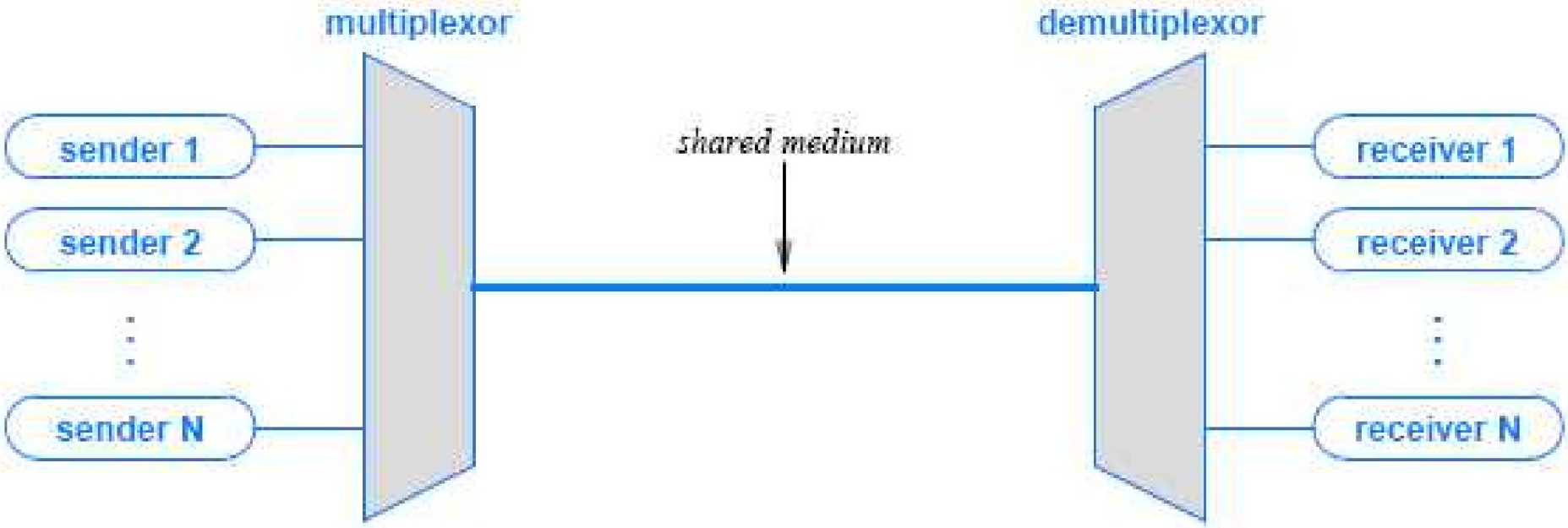
Machine Translated by Google



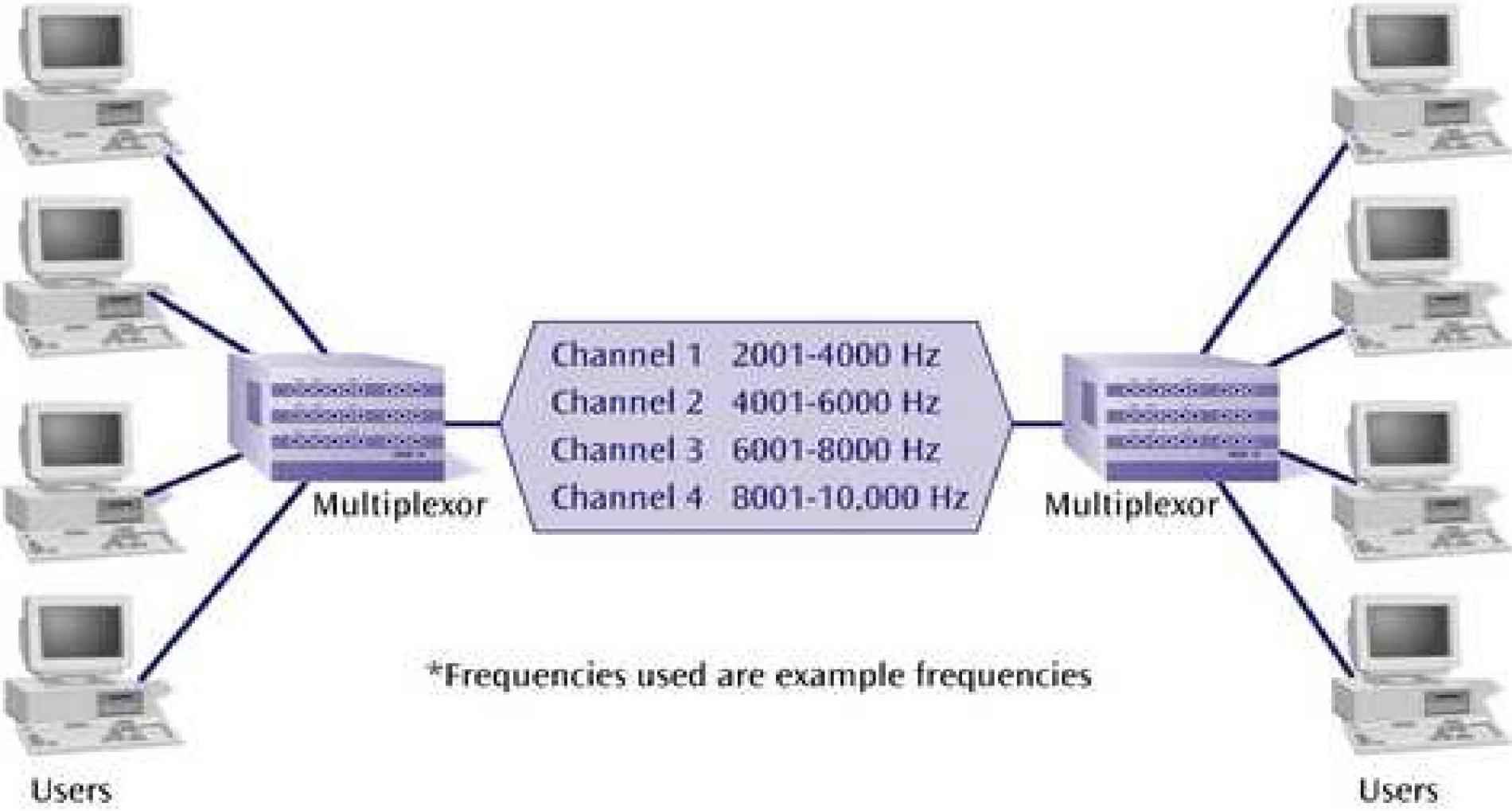


Machine Translated by Google





Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

ÿ Media Transmisi Tunggal (Media Bersama):

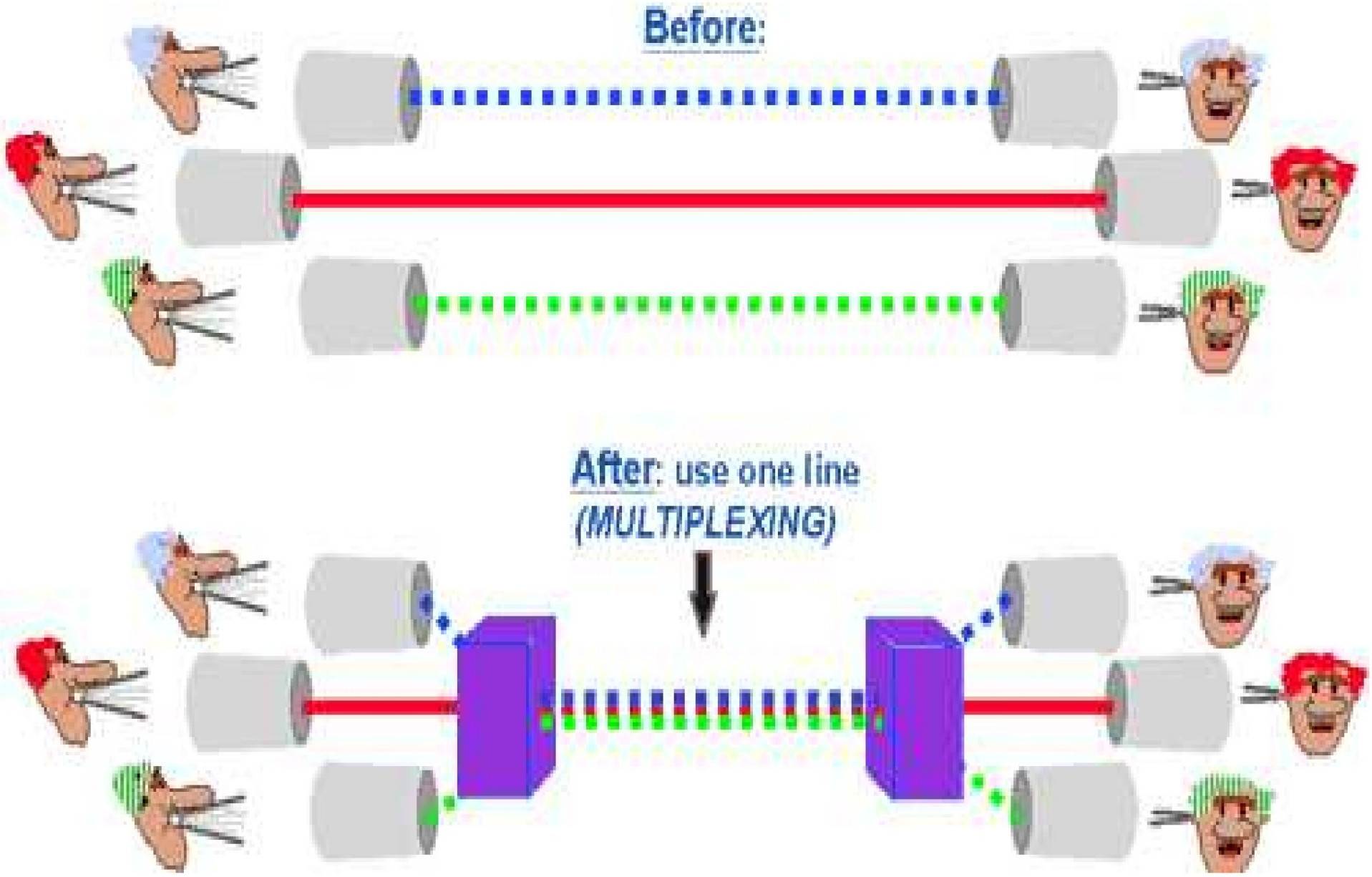
bisa menjadi saluran transmisi;

Twisted pair
Kabel koaksial

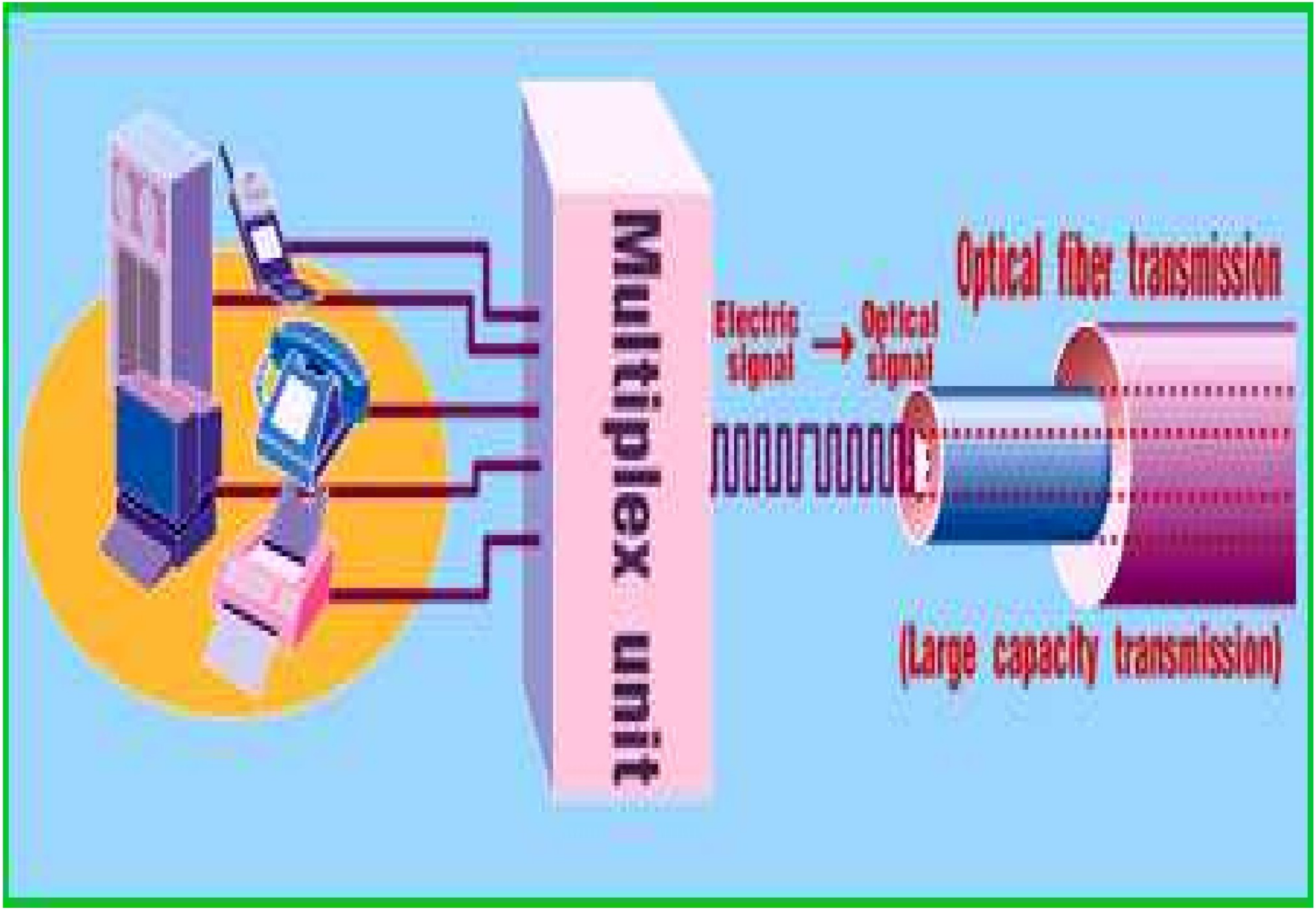
Sistem radio

Kabel serat optik
Dll.

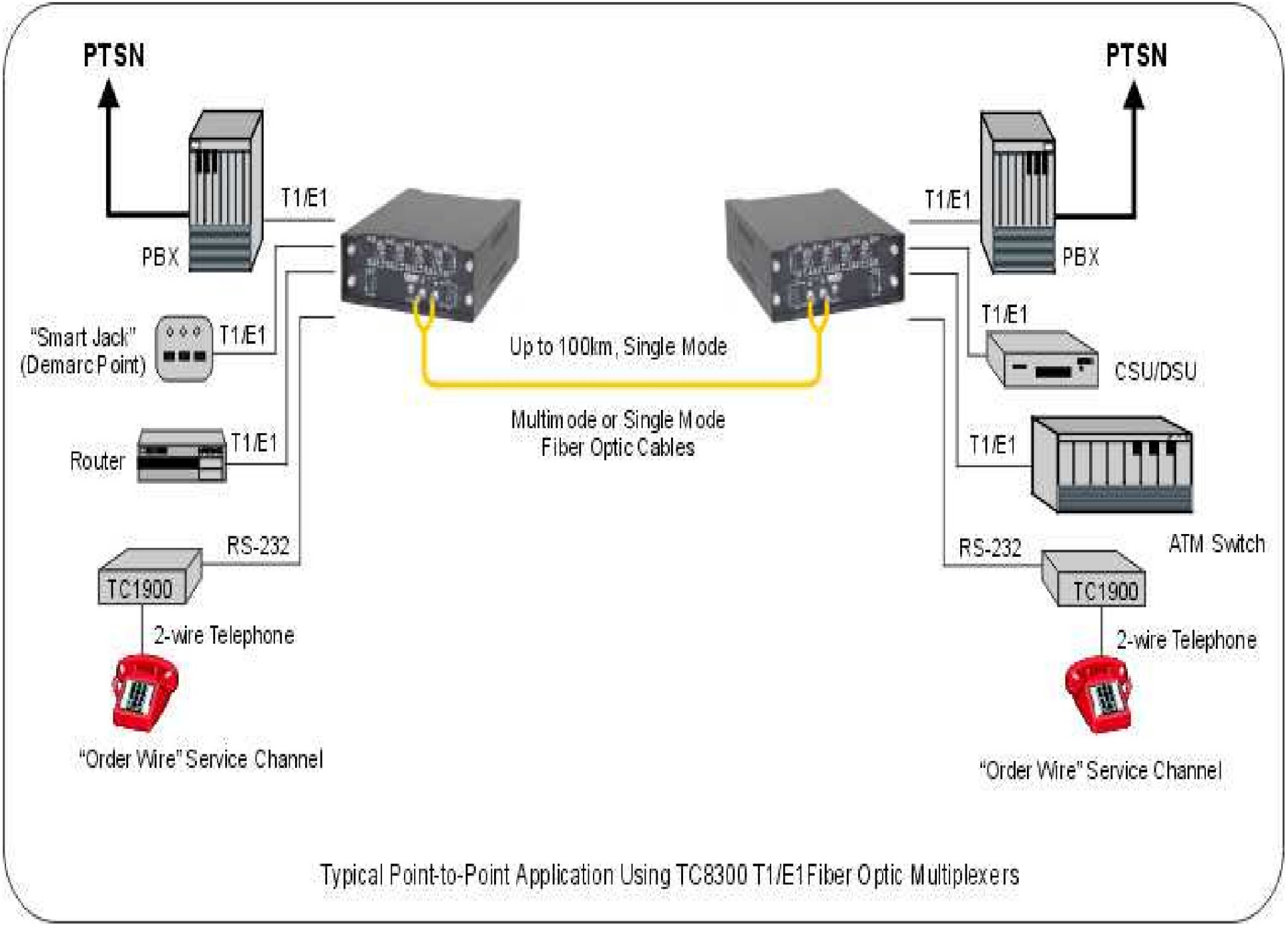
Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



Typical Point-to-Point Application Using TC8300 T1/E1 Fiber Optic Multiplexers

Machine Translated by Google

ÿ Teknik saat ini yang dapat mencapai ini meliputi:

Frequency Division Multiplexing (FDM)

Time Division Multiplexing (TDM) •
Synchronous Time Division Multiplexing (STDM)
• Statistical Time Division Multiplexing (STATTDM)

Wavelength Division Multiplexing (WDM) Code

Division Multiplexing (CDM)

TDM dan FDM banyak digunakan. WDM adalah bentuk FDM yang digunakan untuk serat optik.

CDM adalah pendekatan matematis yang digunakan di ponsel mekanisme.

Machine Translated by Google

Frequency Division Multiplexing (FDM)

ÿ Digunakan dalam sistem analog

ÿ Pensinyalan analog digunakan untuk mentransmisikan sinyal Analog.

ÿ Karena melibatkan pensinyalan analog, ini lebih rentan untuk kebisingan.

ÿ Teknik ini merupakan teknik multiplexing tertua. ÿ Mekanisme FDM akan memisahkan frekuensi dari yang lain tanpa mengubah sinyal.

ÿ Penurunan dua atau lebih saluran simultan dan kontinu dari media transmisi dengan menetapkan bagian terpisah dari spektrum frekuensi yang tersedia untuk masing-masing saluran individu.

Machine Translated by Google

ÿ Transmisi diatur dalam saluran frekuensi, ditugaskan untuk penggunaan eksklusif oleh satu pengguna pada satu waktu.

ÿ Jika saluran tidak digunakan, saluran tetap menganggur dan tidak dapat digunakan oleh orang lain.

ÿ Ada rencana frekuensi saluran yang diuraikan untuk menghindari gangguan saluran bersama dan saluran yang berdekatan di antara stasiun-stasiun tetangga.

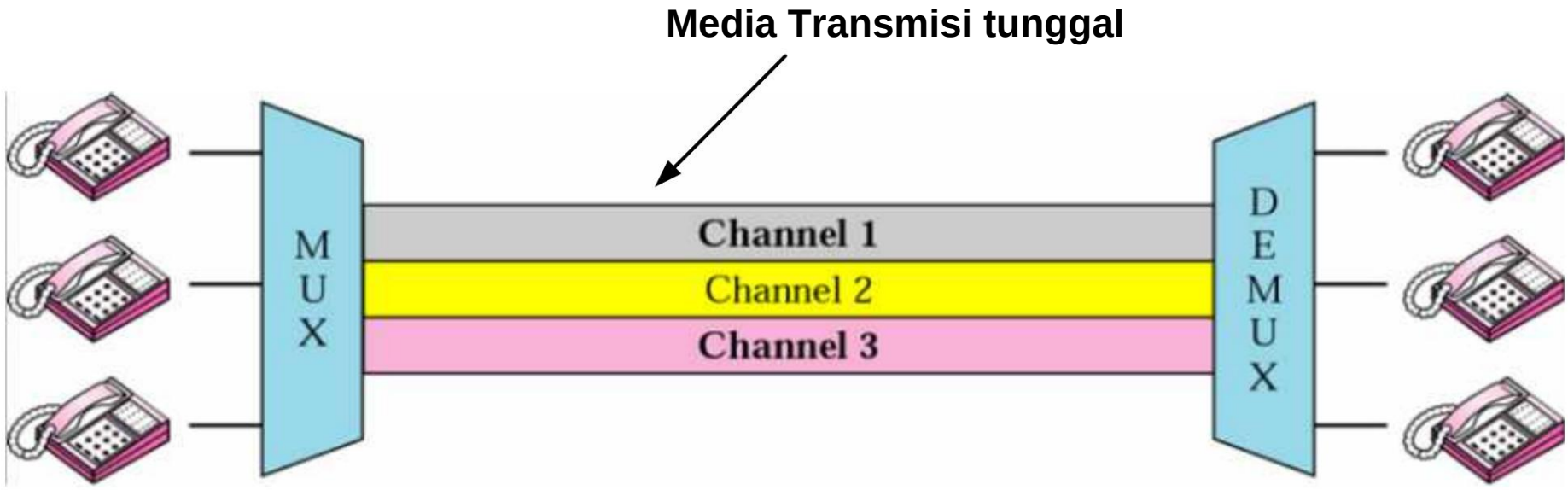
ÿ FDMA (frequency-division multiple access): Penggunaan pembagian frekuensi untuk menyediakan transmisi multipel dan simultan.

ÿ Siaran radio dan televisi, televisi kabel, dan sistem telepon seluler AMPS menggunakan multiplexing pembagian frekuensi.

Machine Translated by Google

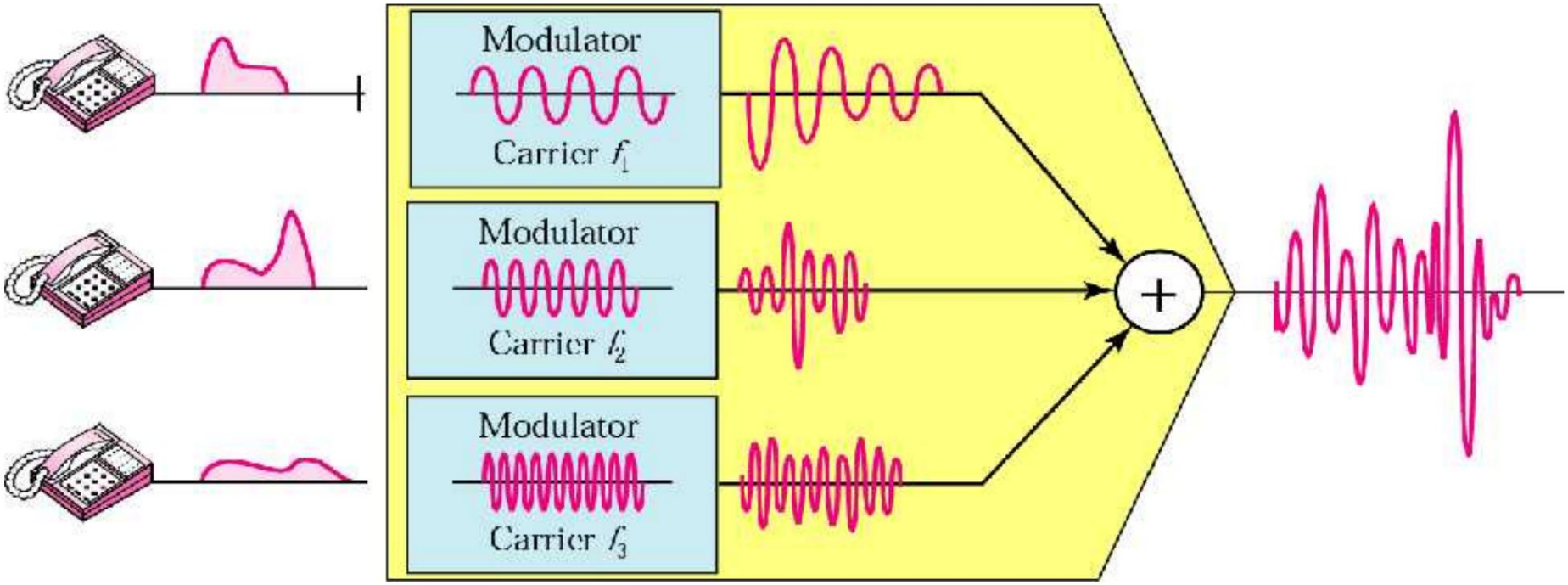
FDM

Adalah proses menerjemahkan sirkuit ucapan individu (300-3400Hz) ke dalam slot yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bandwidth media transmisi. dan, slot yang ditentukan sebelumnya selalu tersedia untuk setiap pengg



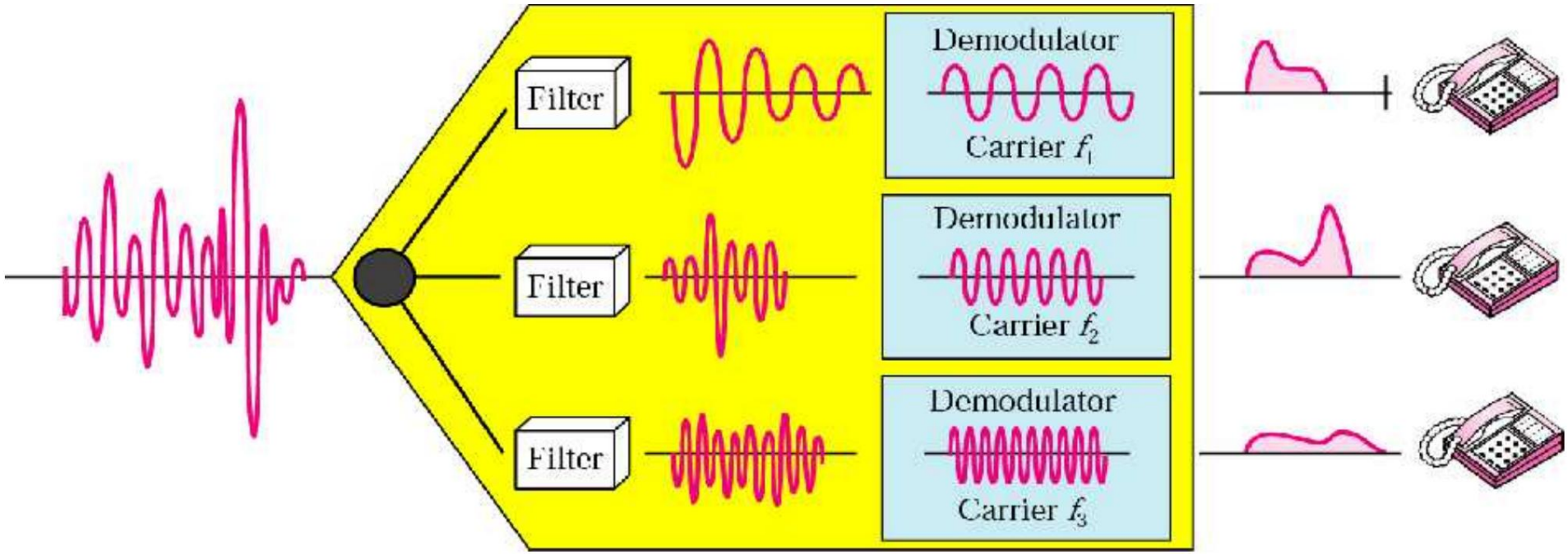
Machine Translated by Google

Proses FDM Multiplexing



Machine Translated by Google

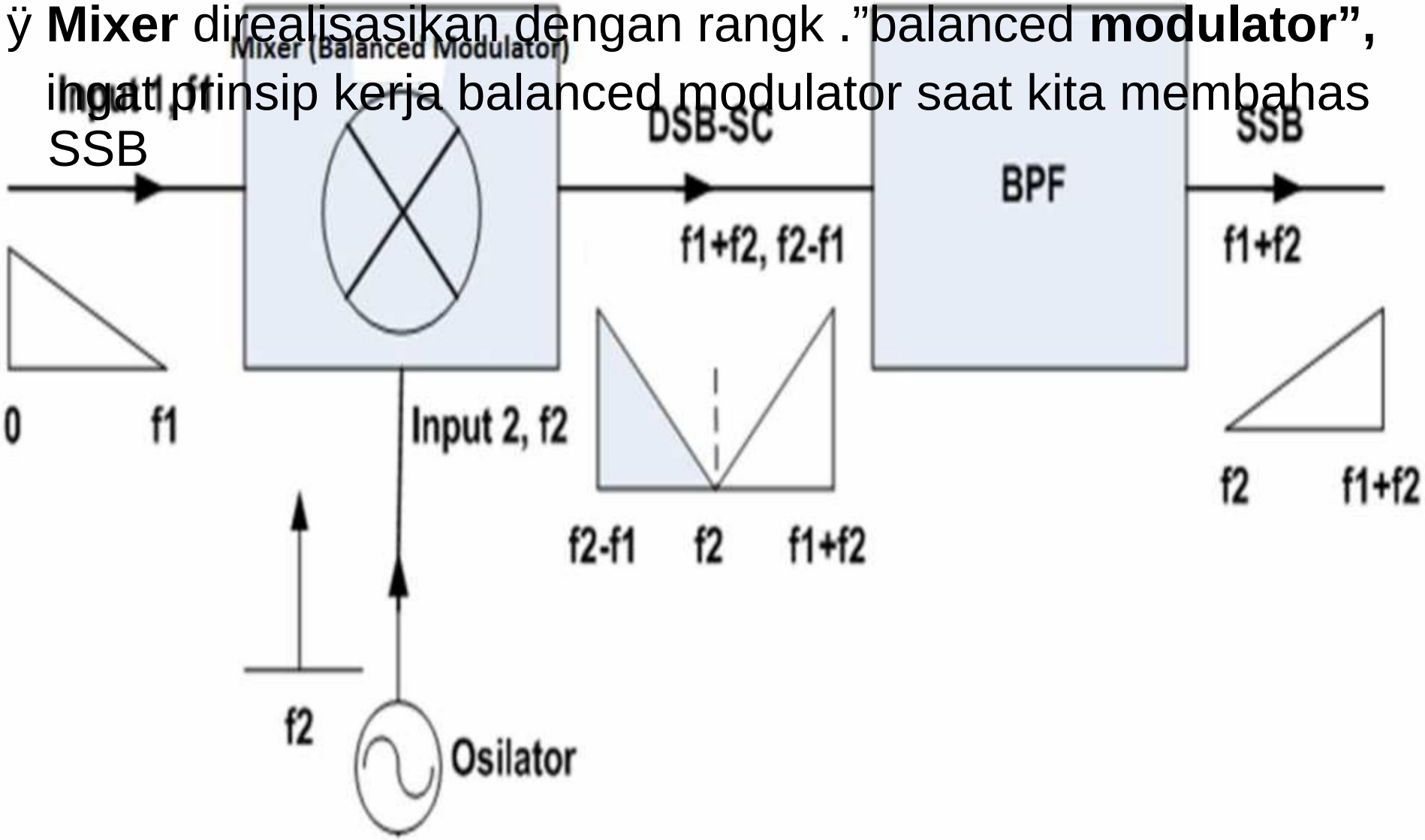
Contoh demultiplexing FDM



Machine Translated by Google

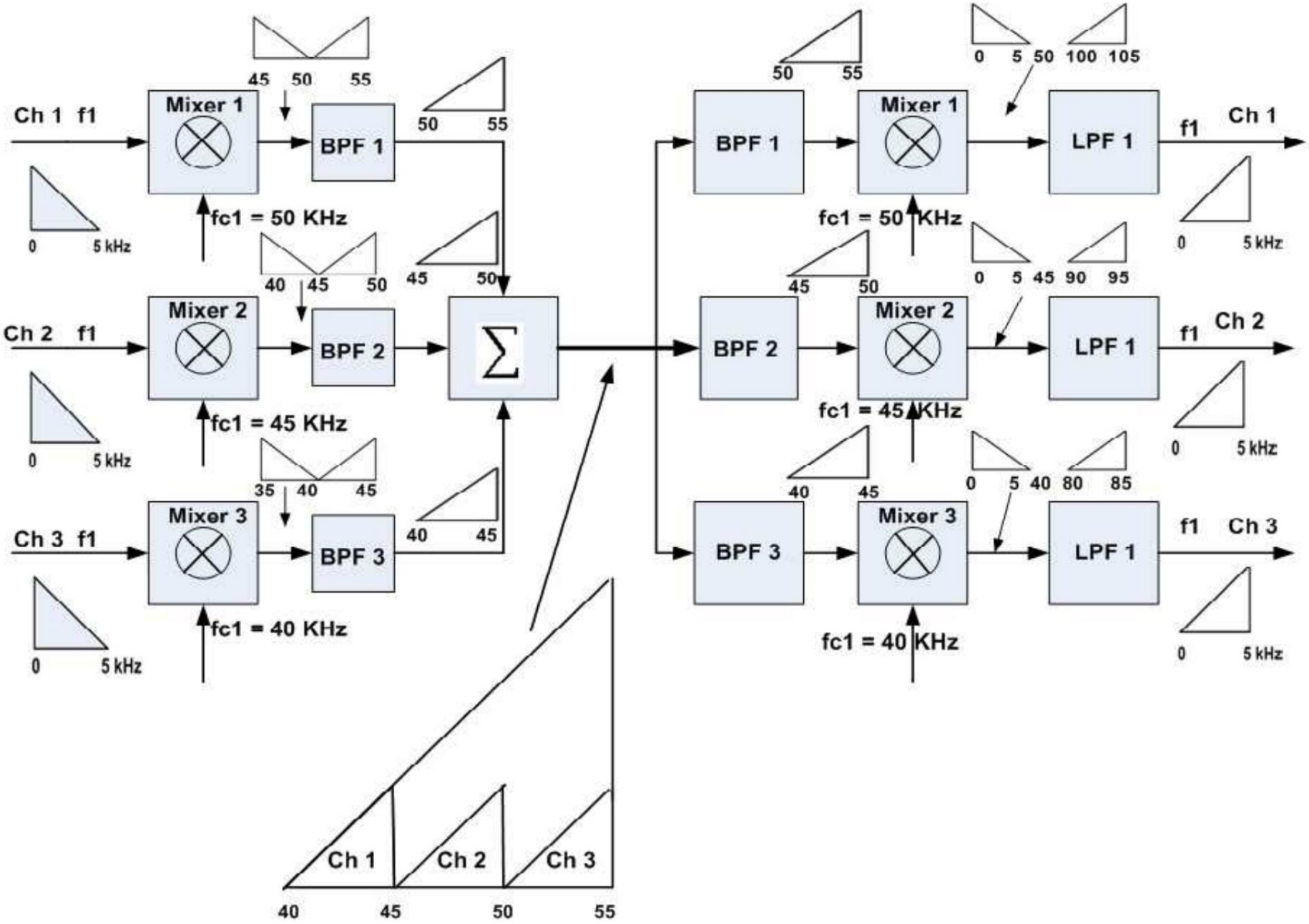
ÿ Prinsip teknik FDM terletak pada teknik pencampuran (mixing) pada suatu mixer (pencampur).

ÿ **Mixer** direalisasikan dengan rangk ."balanced **modulator",** ingat prinsip kerja balanced modulator saat kita membahas SSB



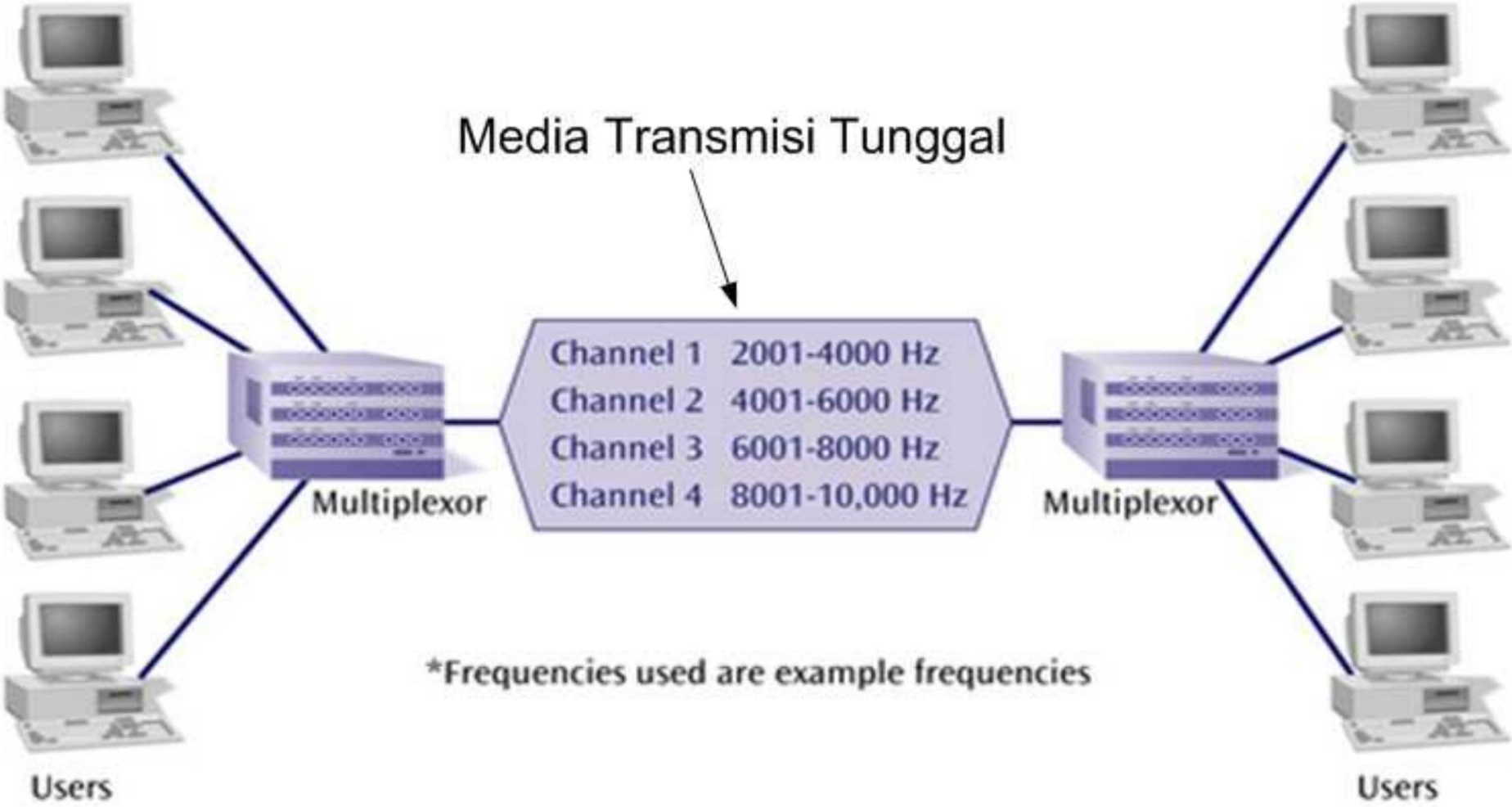
Machine Translated by Google

Multiplexing dan Demultiplexing (FDM) Tiga Kanal



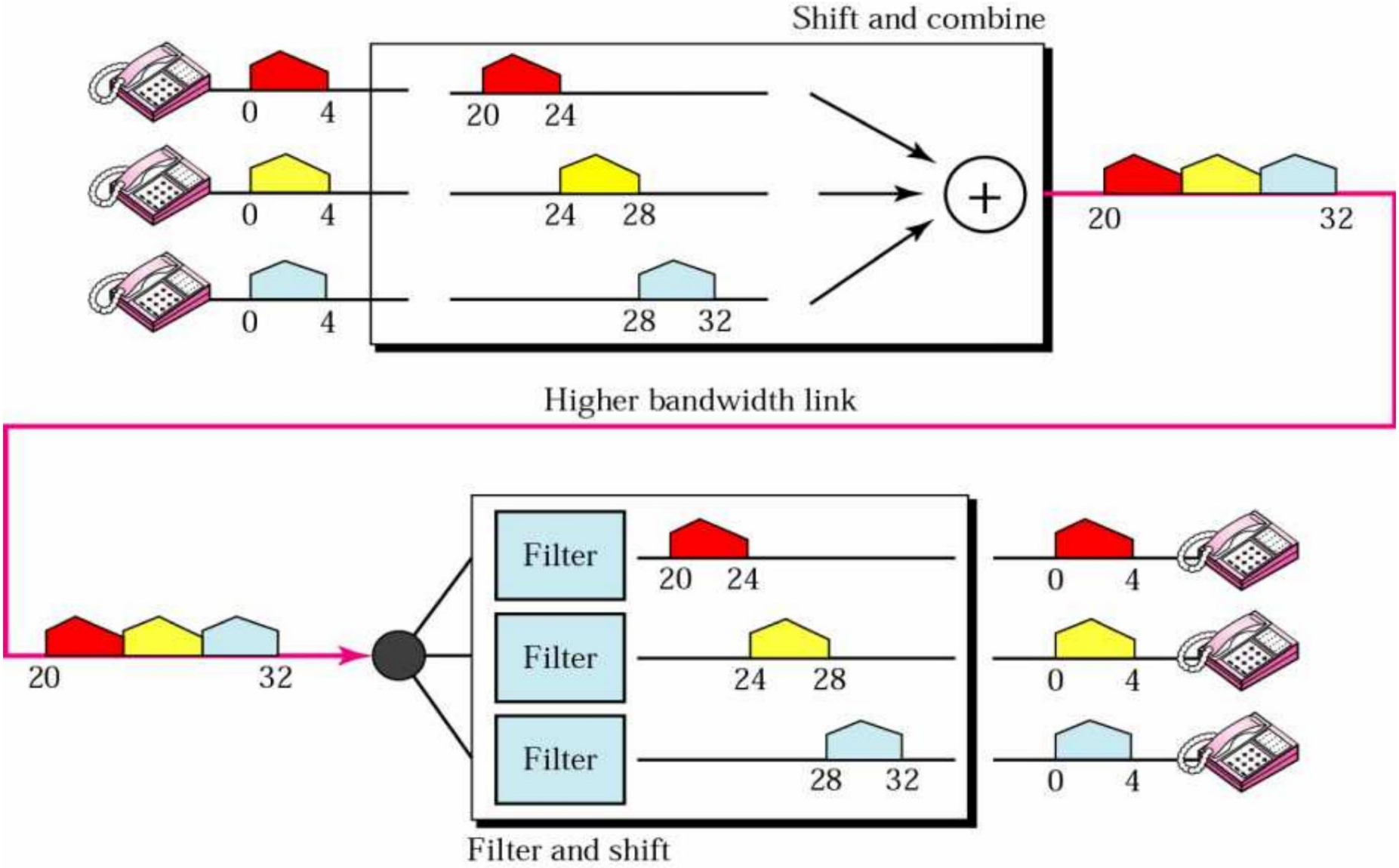
Machine Translated by Google

FDM (Frequency Division Multiplexing)



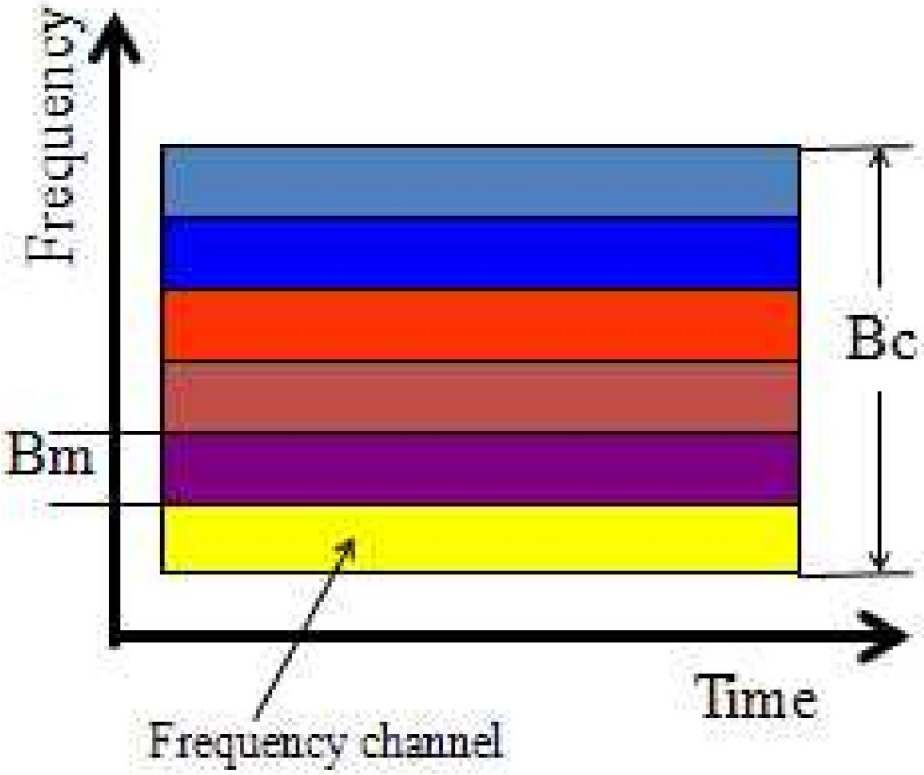
Machine Translated by Google

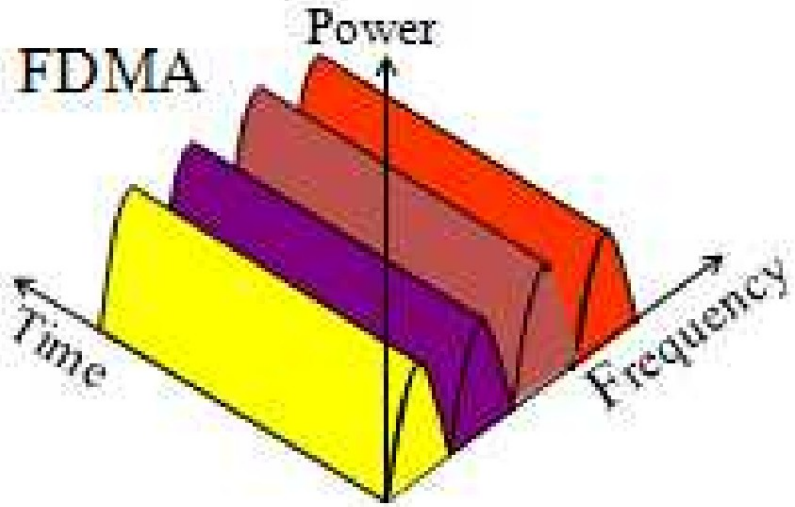
FDM (Frequency Division Multiplexing)



Machine Translated by Google

FDM (Frequency Division Multiplexing)





Example: Telephony Bm = 3-9 kHz

Machine Translated by Google

Standar CCITT untuk FDM

Tingkat satu : Group Standard, memultiplex 12 kanal suara, band frekuensi (60 s/d 108) Khz, bandwidth per kanal sebesar 4 Khz.

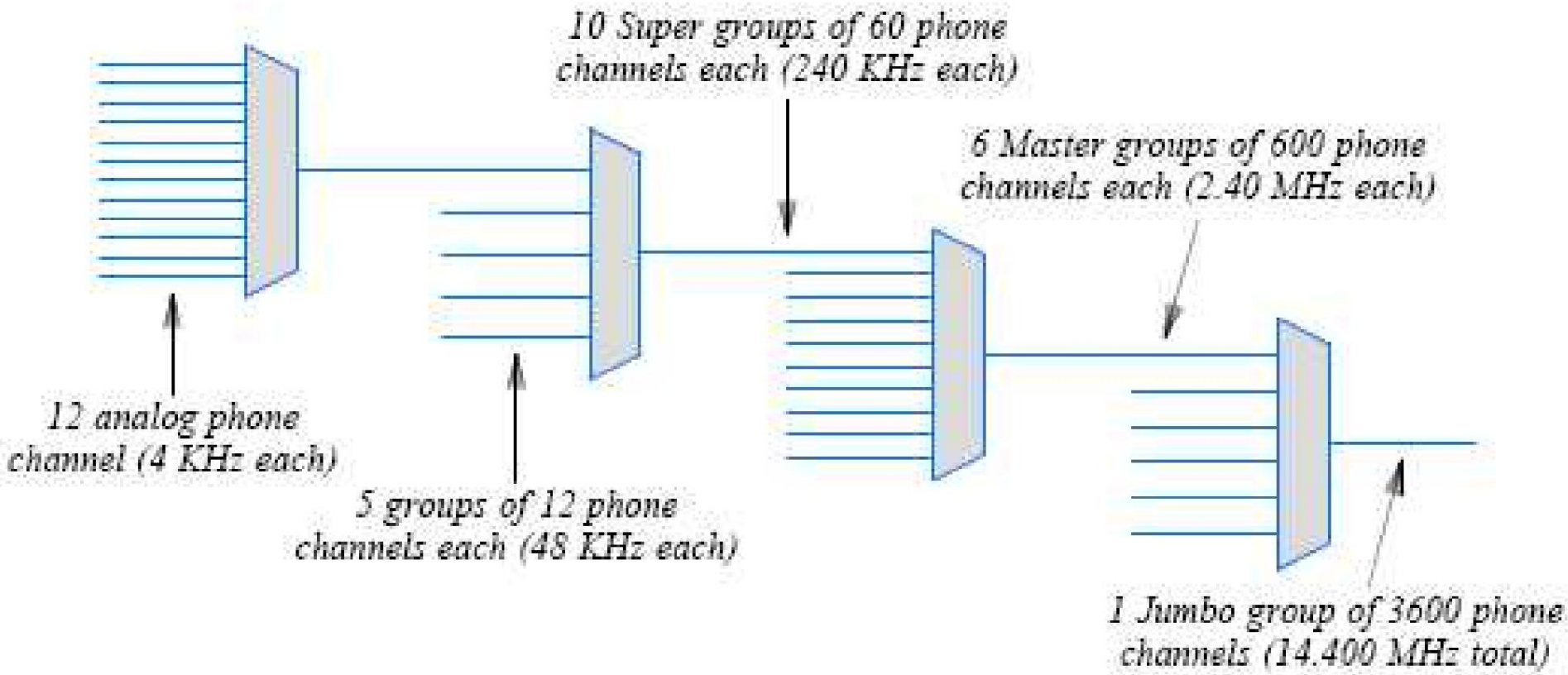
Tingkat dua : Super Group, menggabungkan 5 Standar Group yang ekivalen dengan memultiplex 60 kanal suara, band frekuensi (312 s/d 552) Khz, bandwidth per kanal 4 Khz.

Tingkat tiga : Master Group, menggabungkan 5 Super Group yang ekivalen dengan memultiplex 300 kanal suara band frekuensi (812 s/d 2044) Khz, bandwidth per kanal sebesar 4 Khz.

Tingkat empat : Super Master Group, menggabungkan 3 Master group yang memiliki band frekuensi (8516 s/d 12.388) Khz.

Machine Translated by Google

FDM Hirarki



Machine Translated by Google

Assignment of frequencies for cable television channels

	Channel	Frequency in MHz
Low-Band VHF and Cable	2	54–60
	3	60–66
	4	66–72
	5	76–82
	6	82–88
Mid-Band Cable	95	90–96
	96	96–102
	97	102–108
	98	108–114
	99	114–120
	14	120–126
	15	126–132
	16	132–138
	17	138–144
	18	144–150
	19	150–156
	20	156–162
	21	162–168
	22	168–174
High-Band VHF and Cable	7	174–180
	8	180–186
	9	186–192
	10	192–198
	11	198–204
	12	204–210
	13	210–216

Machine Translated by Google

Multiplexing Divisi Frekuensi

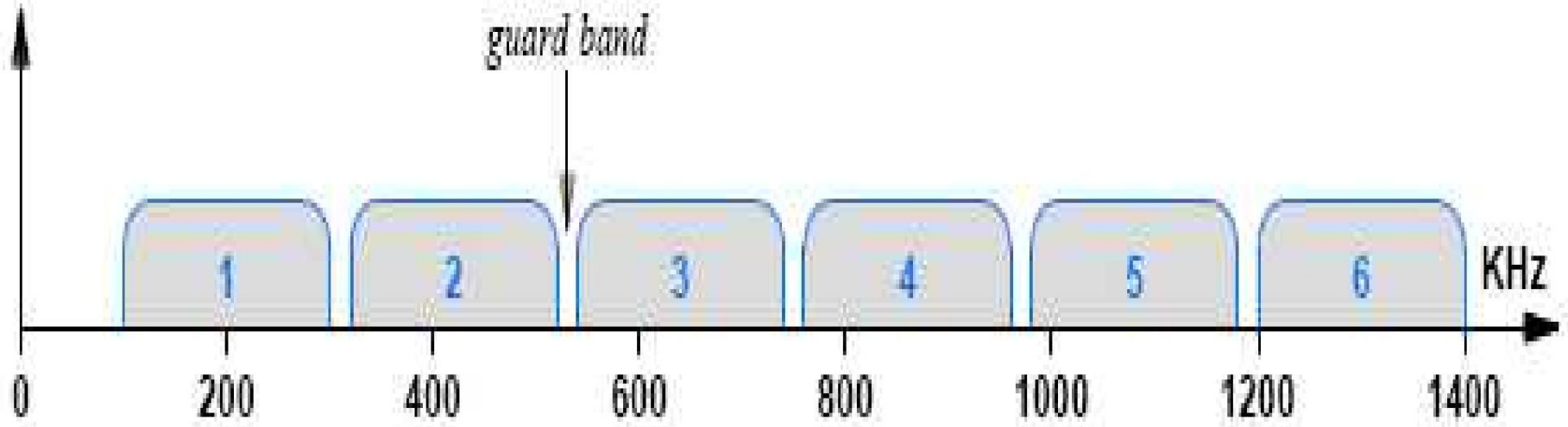
Channel	Frequencies Used
1	100 KHz - 300 KHz
2	320 KHz - 520 KHz
3	540 KHz - 740 KHz
4	760 KHz - 960 KHz
5	980 KHz - 1180 KHz
6	1200 KHz - 1400 KHz

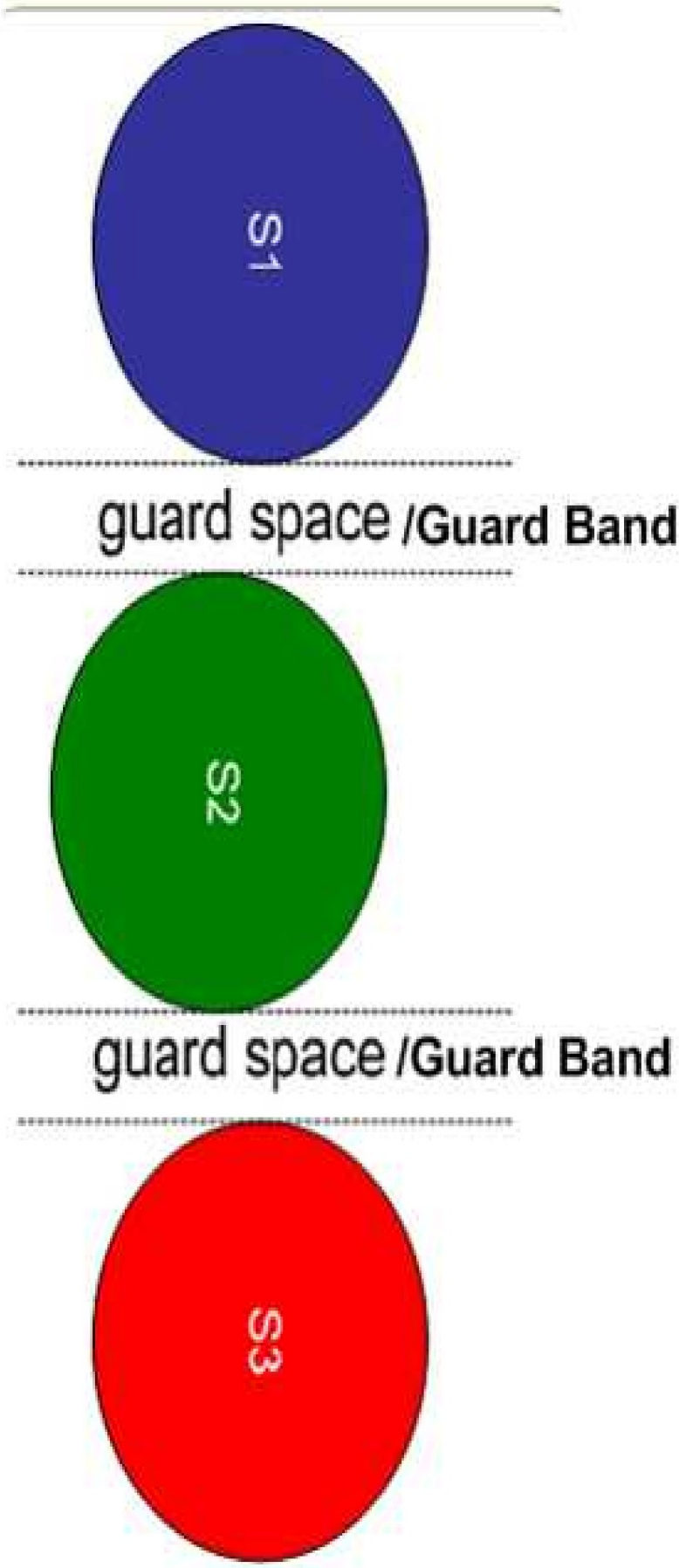
An example assignment of frequencies to channels with a guard band between adjacent channels.

Machine Translated by Google

FDM **(Frequency Division Multiplexing)**

Untuk mengurangi lebih jauh, risiko interferensi menempatkan ruang penjaga di antara ruang frekuensi Membagi frekuensi yang tersedia menjadi pita yang tidak tumpang tindih dengan ruang pelindung di antara untuk menghindari tumpang tindih (interferensi saluran yang berdekatan)





Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

